中南大学

《机械振动基础》考试试卷
2009 － 2010 学年上学期　　时间 110 分钟
课程 32 学时 2.0 学分　考试形式：闭 卷
专业年级：机械 07 级　总分 100 分，占总评成绩 70 %

一、填空题（本题 15 分，每空 1 分）

1、机械振动按不同情况进行分类大致可分成（**线性振动**）和非线性振动；确定性振动和（**随机振动**）；（**自由振动**）和强迫振动。

2、周期运动的最简单形式是（**简谐运动**），它是时间的单一（**正弦**）或（**余弦**）函数。

3、单自由度系统无阻尼自由振动的频率只与（**质量**）和（**刚度**）有关，与系统受到的激励无关。

4、简谐激励下单自由度系统的响应由（**瞬态响应**）和（**稳态响应**）组成。

5、工程上分析随机振动用（**数学统计**）方法，描述随机过程的最基本的数字特征包括均值、方差、（**自相关函数**）和（**互相关函数**）。

6、单位脉冲力激励下，系统的脉冲响应函数和系统的（**频响函数**）函数是一对傅里叶变换对，和系统的（**传递函数**）函数是一对拉普拉斯变换对。

二、简答题（本题 40 分）

1、什么是机械振动？振动发生的内在原因是什么？外在原因是什么？（7 分）

答：机械振动是指机械或结构在它的静平衡位置附近的往复弹性运动。（3 分）

振动发生的内在原因是机械或结构具有在振动时储存动能和势能，而且释放动能和势能并能使动能和势能相互转换的能力。（2 分）

外在原因是由于外界对系统的激励或者作用。（2 分）

2、从能量、运动、共振等角度简述阻尼对单自由度系统振动的影响。（12 分）

答：从能量角度看，阻尼消耗系统的能力，使得单自由度系统的总机械能越来越小；（2 分）

从运动角度看，当阻尼比大于等于 1 时，系统不会产生振动，其中阻尼比为 1 的时候振幅衰减最快（4 分）；当阻尼比小于 1 时，阻尼使得单自由度系统的振幅越来越小，固有频率降低，阻尼固有频率 $\omega_{\mathrm{d}}=\omega_n\sqrt{1-\xi^2}$；（2 分）

共振的角度看，随着系统能力的增加、增幅和速度增加，阻尼消耗的能量也增加，当阻尼消耗能力与系统输入能量平衡时，系统的振幅不会再增加，因此在有阻尼系统的振幅并不会无限增加。（4 分）

3、简述无阻尼多自由度系统振型的正交性。（7 分）

答：属于不同固有频率的振型彼此以系统的质量和刚度矩阵为权正交。其数学表达为：如果当 $r \neq s$ 时，$\omega_r \neq \omega_s$，则必然有 $\begin{cases}\{u_s\}^T[M]\{u_r\}=0\\ \{u_s\}^T[K]\{u_r\}=0\end{cases}$。

4、用数学变换方法求解振动问题的方法包括哪几种？有什么区别？（7 分）

答：有傅里叶变换方法和拉普拉斯变换方法两种。（3 分）

前者要求系统初始时刻是静止的，即初始条件为零；后者则可以计入初始条件。（4 分）

5、简述刚度矩阵[K]中元素 k_{ij} 的意义。（7 分）

答：如果系统的第 j 个自由度沿其坐标正方向有一个单位位移，其余各个自由度的位移保持为零，为保持系统这种变形状态需要在各个自由度施加外力，其中在第 i 个自由度上施加的外力就是 kij。

三、计算题（45 分）

3.1、（12 分）如图 1 所示的扭转系统。系统由转动惯量 I、扭转刚度由 K_1、K_2、K_3 组成。

1）求串联刚度 K_1 与 K_2 的总刚度（3 分）

2）求扭转系统的总刚度（3 分）

3）求扭转系统的固有频率（6 分）。

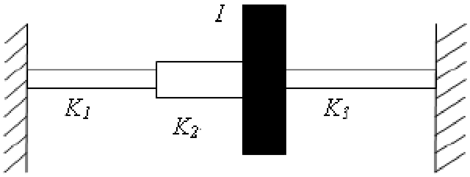


图 1

3.2、（14 分）如图所示，轮子可绕水平轴转动，对转轴的转动惯量为 I，轮缘绕有软绳，下端挂有重量为 P 的物体，绳与轮缘之间无滑动。在图示位置，由水平弹簧维持平衡。半径 R 与 a 均已知。

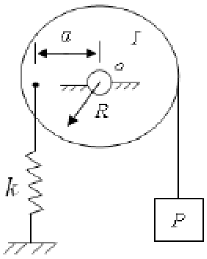


图 2

1）写出系统的动能函数和势能函数；（5 分）

2）求系统的运动方程；（4 分）

2）求出系统的固有频率。（5 分）

3.3、（19 分）图 2 所示为 3 自由度无阻尼振动系统，$k_{t1}=k_{t2}=k_{t3}=k_{t4}=k$，$I_1=I_2/5=I_3=I$。

1）求系统的质量矩阵和刚度矩阵和频率方程；（6 分）

2）求出固有频率；（7 分）

3）求系统的振型，并做图。（6 分）

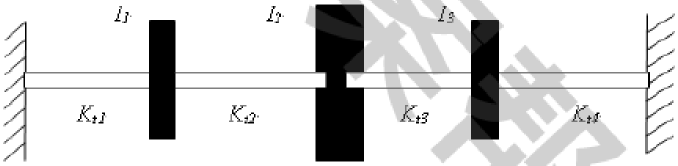


图 3

大学资料帮手

3.1 解：

1）串联刚度 K_1 与 K_2 的总刚度：

$$K_{12}=\frac{K_1K_2}{K_1+K_2}$$

2）系统总刚度：

$$K=\frac{K_1K_2}{K_1+K_2}+K_3$$

3）系统固有频率：

$$\omega=\sqrt{\frac{K}{I}}=\sqrt{\frac{\frac{K_1K_2}{K_1+K_2}+K_3}{I}}$$（也可用能量法，求得系统运动方程，即可得其固有频率）

3.2

解：取轮的转角 θ 为坐标，顺时针为正，系统平衡时 $\theta=0$，则当轮子有 θ 转角时，系统有：

$$E_T=\frac{1}{2}I\dot{\theta}^2+\frac{1}{2}\frac{P}{g}(\dot{\theta}R)^2=\frac{1}{2}(I+\frac{P}{g}R^2)\dot{\theta}^2$$

$$U=\frac{1}{2}k(\theta a)^2$$

由$d(E_T+U)=0$可知：$(I+\frac{P}{g}R^2)\ddot{\theta}^2+ka^2\theta=0$

即：$\omega_n=\sqrt{\dfrac{ka^2}{I+\frac{P}{g}R^2}}$（rad/s），故 $T=\dfrac{2\pi}{\omega_n}=2\pi\sqrt{\dfrac{I+\frac{P}{g}R^2}{ka^2}}$ （s）

3.3 解：1) 以静平衡位置为原点，设I_1,I_2,I_3的位移$\theta_1,\theta_2,\theta_3$为广义坐标，画出$I_1,I_2,I_3$隔离体，根据牛顿第二定律得到运动微分方程：

$$\begin{cases}I_1\ddot{\theta}_1+k_{t1}\theta_1+k_{t2}(\theta_1-\theta_2)=0\\ I_2\ddot{\theta}_2+k_{t2}(\theta_2-\theta_1)+k_{t3}(\theta_2-\theta_3)=0\\ I_3\ddot{\theta}_3+k_{t3}(\theta_3-\theta_2)+k_{t4}\theta_3=0\end{cases}$$

所以：

$$[M]=\begin{bmatrix}I_1&0&0\\0&I_2&0\\0&0&I_3\end{bmatrix}=I\begin{bmatrix}1&0&0\\0&4&0\\0&0&1\end{bmatrix};$$

$$[K]=\begin{bmatrix}k_{t1}+k_{t2}&-k_{t2}&0\\-k_{t2}&k_{t2}+k_{t3}&-k_{t3}\\0&-k_{t3}&k_{t3}+k_{t4}\end{bmatrix}=k\begin{bmatrix}2&-1&0\\-1&2&-1\\0&-1&2\end{bmatrix}$$

系统运动微分方程可写为：$[M]\begin{Bmatrix}\ddot{\theta}_1\\\ddot{\theta}_2\\\ddot{\theta}_3\end{Bmatrix}+[K]\begin{Bmatrix}\theta_1\\\theta_2\\\theta_3\end{Bmatrix}=0$ ………… (a)

或者采用能量法：系统的动能和势能分别为

$$E_T=\frac{1}{2}I_1\dot{\theta}_1^2+\frac{1}{2}I_2\dot{\theta}_2^2+\frac{1}{2}I_3\dot{\theta}_3^2$$

$$U=\frac{1}{2}k_{t1}\theta_1^2+\frac{1}{2}k_{t2}(\theta_1-\theta_2)^2+\frac{1}{2}k_{t3}(\theta_2-\theta_3)^2+\frac{1}{2}k_{t4}\theta_3^2$$

$$=\frac{1}{2}(k_{t1}+k_{t2})\theta_1^2+\frac{1}{2}(k_{t2}+k_{t3})\theta_2^2+\frac{1}{2}(k_{t3}+k_{t4})\theta_3^2-k_{t2}\theta_1\theta_2-k_{t3}\theta_2\theta_3$$

求偏导也可以得到$[M]$,$[K]$。

2) 设系统固有振动的解为：$\begin{Bmatrix}\theta_1\\\theta_2\\\theta_3\end{Bmatrix}=\begin{Bmatrix}u_1\\u_2\\u_3\end{Bmatrix}\cos\omega t$，代入（a）可得：

$$([K]-\omega^2[M])\begin{Bmatrix}u_1\\u_2\\u_3\end{Bmatrix}=0 \qquad ………… \text{(b)}$$

得到频率方程：$\Box(\omega^2)=\begin{vmatrix}2k-\omega^2I&-k&0\\-k&2k-4\omega^2I&-k\\0&-k&2k-\omega^2I\end{vmatrix}=0$

即：$\Box(\omega^2)=(2k-\omega^2I)(4I^2\omega^4-10kI\omega^2+2k^2)=0$

解得：$\omega^2=(\frac{5\pm\sqrt{17}}{4})\frac{k}{I}$ 和 $\omega^2=2\frac{k}{I}$

所以：$\omega_1=\sqrt{(\frac{5-\sqrt{17}}{4})\frac{k}{I}}<\omega_2=\sqrt{2\frac{k}{m}}<\omega_3=\sqrt{(\frac{5+\sqrt{17}}{4})\frac{k}{I}}$ ………… (c)

将（c）代入（b）可得：

$$\begin{bmatrix} 2k-(\frac{5\pm\sqrt{17}}{4})\frac{k}{I}\square I & -k & 0 \\ -k & 2k-(\frac{5\pm\sqrt{17}}{4})\frac{k}{I}\square 4I & -k \\ 0 & -k & 2k-(\frac{5\pm\sqrt{17}}{4})\frac{k}{I}\square I \end{bmatrix}\begin{Bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{Bmatrix}=0$$

和 $$\begin{bmatrix} 2k-2\frac{k}{I}\square I & -k & 0 \\ -k & 2k-2\frac{k}{I}\square 4I & -k \\ 0 & -k & 2k-2\frac{k}{I}\square I \end{bmatrix}\begin{Bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{Bmatrix}=0$$

解得：$u_{11}:u_{21}:u_{31}\approx 1:1.78:1$；

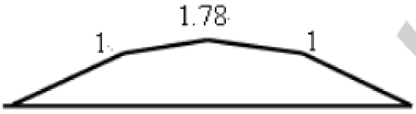
（或 $u_{11}:u_{21}:u_{31}\approx 1:\frac{3-\sqrt{17}}{4}:1$）

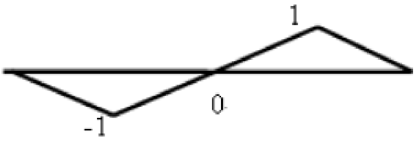
$u_{12}:u_{22}:u_{32}\approx -1:0:1$；

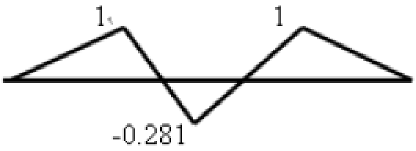
$u_{13}:u_{23}:u_{33}\approx 1:-0.28:1$；

（或 or $u_{11}:u_{21}:u_{31}\approx 1:\frac{3+\sqrt{17}}{4}:1$）

系统的三阶振型如图：







大学答案帮手